

Probabilité – TD<sub>6</sub>

09 avril 2026

## Exercice 1

Soit le vecteur aléatoire  $(X, Y)$  dont la fonction de densité conjointe est

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} ke^{-2x-4y}, & x > 0 \text{ et } y > 0. \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Trouver la constante  $k$ . **unicité:**
2. Calculer  $P(0 \leq X \leq 2, 0 \leq Y \leq 1)$ .
3. Calculer  $P(X + Y < 1)$ .

## Exercice 2

Soit  $(X, Y)$  un vecteur aléatoire réel ayant pour densité la fonction  $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$  définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} cy(1-x) & 0 \leq x < 1, 0 \leq y < x, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

- (1) Déterminer la valeur de  $c$ .
- (2) Calculer  $\mathbb{P}(X + Y < 1)$ .
- (3) Trouver des lois marginales du couple  $(X, Y)$ .

## Exercice 3

Soit  $(X, Y)$  un vecteur aléatoire réel ayant pour densité la fonction  $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$  définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} [1 - (x^2 + y^2)] & x^2 + y^2 \leq 1, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

- (1) Si  $B = \{x^2 + y^2 \leq r^2, \}$  où  $0 < r < 1$ , calculer  $\mathbb{P}((X, Y) \in B)$ .
- (2) Trouver des lois marginales du couple  $(X, Y)$ .

## Exercice 4

Soit vecteur aléatoire  $(X, Y)$  suit une loi uniforme dans la région  $G = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, \frac{x^2}{2} \leq y \leq x^2\}$ .

1. Trouver la fonction de densité conjointe de  $(X, Y)$ .
2. Trouver les fonctions de densité marginales de  $X$  et  $Y$ .

**注意：**对于边缘分布 $X, Y$ 来说，这里并不是均匀分布。是因为对于二维均匀分布，只有当区域是矩形时，边缘分布才是均匀的。

## Exercice 5

Supposons qu'un site de commerce en ligne propose deux marques de vêtements, A et B. Selon les statistiques, chaque visiteur du site choisit la marque A avec une probabilité  $p$ , la marque B avec une probabilité  $q$ , et ne choisit aucune des deux avec une probabilité  $1 - p - q$  (en supposant qu'un client ne peut pas acheter les deux marques simultanément). Le jour du 618,  $n$  personnes ont visité le site. Supposons que les choix de chaque personne sont indépendants. Soit  $X$  le nombre de personnes ayant acheté la marque A et  $Y$  le nombre de personnes ayant acheté la marque B. Trouvez la loi de distribution conjointe du vecteur aléatoire  $(X, Y)$ .

## Exercice 6

$(X, Y)$  suivant une loi normale de paramètres  $\mu_1, \mu_2 \in \mathbb{R}, \sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0, -1 < \rho < 1$ ,  $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$ , la densité conjointe est

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[ \frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}. \quad (1)$$

Et les densités marginales sont

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \exp \left( -\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2} \right), \quad f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} \exp \left( -\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2} \right).$$

Montrer que  $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \iff \rho = 0$

## 7 Remarque : loi marginal $(X, Y)$ suivant une loi normale

Loi marginale de  $X$

Soit  $(X, Y)$  un vecteur aléatoire gaussien de densité jointe

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[ \frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}.$$

La densité marginale de  $X$  est donnée par

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy.$$

Étape 1 : Réécriture de l'exposant On considère l'expression quadratique en  $y$  :

$$Q(y) = \frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[ \frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right].$$

On la réorganise comme un trinôme du second degré en  $y$  :

$$Q(y) = \frac{1}{2(1-\rho^2)} \left( \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} \right).$$

Étape 2 : Complétion du carré On factorise le coefficient de  $y^2$  :  $\frac{1}{\sigma_2^2}$ . On écrit

$$\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} = \frac{1}{\sigma_2^2} \left[ (y-\mu_2)^2 - \frac{2\rho\sigma_2}{\sigma_1}(x-\mu_1)(y-\mu_2) \right].$$

On complète le carré :

$$(y - \mu_2)^2 - 2 \cdot \frac{\rho\sigma_2}{\sigma_1}(x - \mu_1)(y - \mu_2) = \left[ (y - \mu_2) - \frac{\rho\sigma_2}{\sigma_1}(x - \mu_1) \right]^2 - \frac{\rho^2\sigma_2^2}{\sigma_1^2}(x - \mu_1)^2.$$

Ainsi,

$$Q(y) = \frac{1}{2(1 - \rho^2)} \left( \frac{1}{\sigma_2^2} \left[ (y - \mu_2) - \frac{\rho\sigma_2}{\sigma_1}(x - \mu_1) \right]^2 - \frac{\rho^2}{\sigma_1^2}(x - \mu_1)^2 + \frac{(x - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} \right).$$

Simplifions les termes en  $(x - \mu_1)^2$  :

$$-\frac{\rho^2}{\sigma_1^2}(x - \mu_1)^2 + \frac{(x - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} = \frac{1 - \rho^2}{\sigma_1^2}(x - \mu_1)^2.$$

Donc

$$Q(y) = \frac{1}{2(1 - \rho^2)} \cdot \frac{1}{\sigma_2^2} \left[ y - \mu_2 - \frac{\rho\sigma_2}{\sigma_1}(x - \mu_1) \right]^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{(x - \mu_1)^2}{\sigma_1^2}.$$

Étape 3 : Intégration en  $y$  La densité jointe devient

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1 - \rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1 - \rho^2)\sigma_2^2} \left[ y - \mu_2 - \frac{\rho\sigma_2}{\sigma_1}(x - \mu_1) \right]^2 \right\} \exp \left\{ -\frac{(x - \mu_1)^2}{2\sigma_1^2} \right\}.$$

On reconnaît dans l'exponentielle en  $y$  le noyau d'une densité gaussienne de moyenne

$$\mu_{Y|X} = \mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x - \mu_1)$$

et de variance

$$\sigma_{Y|X}^2 = (1 - \rho^2)\sigma_2^2.$$

En intégrant sur  $y$ , on obtient

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi(1 - \rho^2)}\sigma_2} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1 - \rho^2)\sigma_2^2} [y - \mu_{Y|X}]^2 \right\} dy = 1.$$

Ainsi,

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \exp \left\{ -\frac{(x - \mu_1)^2}{2\sigma_1^2} \right\}.$$

Conclusion  $X$  suit une loi normale  $\mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$ . Par symétrie,  $Y$  suit  $\mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$ .